Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0, \pi], \quad x_n(t) = \cos\frac{t}{n}, \quad a(t) = 1.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\frac{n}{n+2}, \left(\frac{n}{n+2}\right)^4, \dots, \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}, \dots\right), \quad a = 0.$$

3. $$X = L^2[0, 1], \quad x_n(t) = e^{-nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-1, 1], \quad x_n(t) = \sqrt{t^2 + \frac{|t|}{n}}.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\operatorname{tg}\frac{1}{n+1}, \operatorname{tg}\frac{1}{n+2}, \dots, \operatorname{tg}\frac{1}{n+n}, 0, 0, \dots\right).$$

3. $$X = L^1[0, 1], \quad x_n(t) = \frac{1}{1+nt}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[0, 1] \to C[0, 1], \quad (Fx)(t) = \int_0^1 \cos(ts)\, x(s)\, ds, \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l_1 \to l_1, \quad Fx = \left(x^2(1), x^2(2), \dots, x^2(k), \dots\right), \quad x_0 = (0, 0, \dots)$$

3. $$F : L^4[0, 1] \to L^2[0, 1], \quad (Fx)(t) = x(t)^2, \quad x_0(t) = t.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1.
$$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(1).$$

2.
$$F : l^2 \to l^2, \quad Fx = (x(1)\, x(2), 0, 0, \ldots).$$

3.
$$F : L^2[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = (1+t^2)\, x(t) + \sin x(t).$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sqrt{t}\,\sqrt{s}\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 \sqrt{t}\,\sqrt{s}\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}.$$